

TRABAJO PRÁCTICO BASE DE DATOS:

ESTRATEGIA

Curso: K3013

Número de grupo: 44

Nombre y legajo de todos los integrantes:

- Agustín Arias - 2207746
- Ilán Calabrese - 2207849
- Tomás Oviedo Narmona - 2210680
- Santiago Martínez Fraga - 2208520

Email del integrante responsable del grupo:

aariascovnatsky@frba.utn.edu.ar

ÍNDICE

Modelado de DER – Pág. 1

- Gestión de ventas – Pág. 1
- Gestión de propuestas a medida -Pág. 2
- Encuestas – Pág. 3

Script de migración -Pag 3

- Creación de Tablas – Pág. 3
- Creación de Índices – Pág. 3
- Creación y ejecución de Stored Procedures – Pág. 3-4
- Creación de Triggers – Pag 5

Modelado de DER BI – Pág. 5

- Dimensiones – Pág. 5
- Tablas de Hechos -Pág. 6

Estrategia de Migración BI – Pág. 6

- Creación de dimensiones – Pág. 7
- Creación de Hechos -Pág. 7
- Creación de SP de migración – Pág. 8
- Creación de Views -Pág. 8
- Consultas – Pág. 8

Estrategia de Modelado

Modelado de DER:

Gestión de Venta:

- Para la gestión de venta creamos una entidad llamada VENTA que tiene todos los campos mencionados en el enunciado.
 - La primary key es nro_venta
 - Como la venta tiene un único agente, la misma tiene una FK (agente_legajo) que referencia al Agente
 - La venta tiene un único cliente por lo que también tiene una FK (nro_cliente) que referencia al Cliente
 - Por último, tiene un único medio de pago y un único canal de venta por lo que entre sus atributos también decidimos agregarle las Foreign keys id_medio_de_pago y id_canal_venta que referencian a su Medio_Pago y su Canal_Venta respectivamente
- Como una Venta puede incluir muchos productos que pueden ser vuelos, hospedajes o excursiones, en este caso modelamos una entidad Producto
 - Su PK es cod_reserva
 - Referencia a la venta con una FK (nro_venta) ya que un producto va a pertenecer a una venta que a su vez tiene muchos productos
 - Esta entidad producto va a ser supertipo de las entidades, Venta_Vuelo, Venta_Hospedaje y Venta_Excursion, que tendrán sus respectivos campos y sus PK serán cod reserva. Estas 3 entidades no corresponden a los Vuelos, Hospedajes y Excursiones cargadas previamente en el sistema, sino que hacen referencia al detalle de la venta que compra el cliente que incluye uno de estos 3 servicios
 - A su vez, la Venta_Vuelo referencia a un Vuelo (FK cod_vuelo), la Venta_Hospedaje referencia a un Tipo_Habitacion (FK num_habitacion) y la Venta_Excursion referencia a una Excursión (FK cod_excursion)
- Para modelar los vuelos tenemos una entidad Vuelo que contiene la PK cod_vuelo y sus demás campos de los cuales podemos resaltar:
 - cod_aeropuerto_salida y cod_aeropuerto_llegada que son dos FK a la entidad Aeropuerto
 - cod_aerolinea que es una FK referenciando a la aerolínea del Vuelo

- Para los hospedajes tenemos la entidad Hospedaje con su PK `cod_hospedaje` y que tiene como FK `id_ciudad` que es otra entidad que a su vez referencia a un país.
 - Como los hospedajes tienen distintos tipos de habitaciones disponibles, desde la entidad `Tipo_Habitación`, referenciamos al hospedaje correspondiente mediante FK `cod_hospedaje`.
- Para las excursiones modelamos una entidad `Excursión` con su PK `cod_excursión` y todos sus demás campos mencionados en el enunciado

Gestión de Propuestas A Medida:

- Para modelar las solicitudes, decidimos crear una entidad `Solicitud` que tiene como Primary key el `nro_solicitud` entre sus distintos atributos
 - A su vez, como una solicitud pertenece a un cliente, decidimos que la solicitud tenga una FK `nro_cliente`
 - También, una solicitud es analizada por un agente por lo que también tenemos el `agente_legajo` como FK
 - Como las solicitudes incluyen distintas ciudades, decidimos crear una entidad `Detalle_Solicitud` que hace referencia a la `Solicitud` mediante una FK y contiene atributos como la ciudad, cantidad de días, etc.
- Para las propuestas modelamos una entidad `Propuesta` que tiene como PK el `nro_propuesta`.
 - Como de una solicitud pueden surgir varias propuestas, decidimos que la propuesta reference mediante el `nro_solicitud` a la solicitud que le corresponde.
 - Además, una propuesta puede contener uno o varios vuelos y/o hospedajes. Por esta razón, modelamos una entidad `Propuesta_Vuelo` y `Propuesta_Hospedaje` que referencian mediante el `nro_propuesta` a la propuesta correspondiente.
- Como las propuestas no necesariamente implican una venta efectiva y las ventas tampoco necesariamente surgen de una propuesta, decidimos resolver esto con una entidad `Venta Propuesta`.
 - Esta entidad permite que la venta no tenga un atributo que reference a la propuesta directamente ya que, como recién planteamos, no necesariamente tendrá una propuesta asociada

- Esta entidad contiene tanto el nro_propuesta, como el nro_venta y ambas formarán la Primary Key y serán Foreign Keys al mismo tiempo.
- De esta forma, una propuesta y una venta podrían estar asociadas a una Venta_Propuesta, pero no necesariamente tienen que estarlo.

Encuestas de Satisfacción:

- Para modelar las encuestas de satisfacción creamos una entidad Encuesta que tiene como PK el codigo_encuesta.
 - Como las encuestas deben guardar el cliente y el agente involucrado, las mismas tienen un nro_cliente y un agente_legajo como FKs que referencian al cliente y al agente respectivamente
 - Como cada encuesta puede tener varias valoraciones y cada valoración referencia a un aspecto distinto, decidimos modelar la entidad Detalle_Encuesta que referencia a la Encuesta mediante su código y al Aspecto previamente cargado en el sistema con el cod aspecto (FK)

Estrategia de Migración

La migración fue organizada en distintas secciones: Creación de esquema, Creación de cada tabla, creación de Índices, creación de Stored Procedures de migración, creación de triggers y ejecución de los Stored Procedures

Creación de Tablas: para la creación de tablas respetamos exactamente los mismos campos y tipos que figuran en el Modelo DER. Para los casos en que la PK no sea un campo que ya figuraba en la tabla maestra, decidimos agregarle un constraint IDENTITY (1,1) de forma que cada vez que insertamos una nueva fila, no tengamos que especificar la PK y la misma sea autoincremental

Creación de Índices: incorporamos índices sobre atributos utilizados frecuentemente en búsquedas, filtros y JOINS durante la migración. De esta manera pudimos optimizar el rendimiento de las consultas y reducir los tiempos de búsqueda y vinculación entre tablas.

Creación y ejecución de Stored Procedures:

En primer lugar, se migraron las tablas independientes, es decir que no tienen ninguna referencia a ninguna otra tabla (Provincia, País, Alianza, Medio Pago,

Canal Venta, etc.). Luego se migraron las entidades que dependen de ellas, como Ciudad, Localidad, Aeropuerto, Aerolínea y Hospedaje.

Finalmente se migraron las entidades transaccionales, como Venta, Producto, Solicitud, Propuesta y Encuesta, junto con sus respectivos detalles.

Este orden de migración lo establecimos para evitar problemas en la referenciación a tablas dependientes, es decir, garantizamos que cada entidad referenciada exista previamente antes de insertar registros dependientes.

Durante el análisis de la tabla `gd_esquema.Maestra` detectamos distintas inconsistencias y duplicaciones de datos. Para resolverlas tomamos las siguientes decisiones:

- Se utilizaron `SELECT DISTINCT` en prácticamente todas las migraciones para evitar insertar registros repetidos provenientes de la tabla maestra.
- En entidades como Cliente detectamos registros con DNI repetidos pero asociados a distintos nombres. Por este motivo, para resolver relaciones y realizar JOINS durante la migración no se utilizó únicamente el DNI, sino también combinaciones adicionales como DNI + Nombre .
- En la entidad Venta detectamos números de venta duplicados asociados a distintos clientes. Debido a esto, se decidió definir una Primary Key compuesta por (`nro_venta`, `nro_cliente`), garantizando así la unicidad real de cada venta. También la modificamos en el DER
- De esta forma, para todas las entidades que referencian a una venta como Producto o Venta_Propuesta también agregamos el campo `nro_cliente`
- En algunos casos podrían existir referencias hacia entidades inexistentes o no migradas correctamente.
Para evitar violaciones de integridad referencial, se utilizaron JOINS únicamente sobre registros válidos, descartando aquellos cuya referencia no pudiera resolverse.
- Para relaciones geográficas (Ciudad–País y Localidad–Provincia) se resolvió la identidad utilizando combinaciones de nombre + entidad padre, ya que podían existir ciudades o localidades con el mismo nombre en diferentes provincias o países.
- En las migraciones de vuelos y propuestas se identificaron vuelos mediante la combinación de sus distintos atributos: aeropuerto de salida, aeropuerto de llegada, aerolínea, fecha de salida y horario de salida. Esto se realizó porque la tabla maestra no poseía un identificador único explícito para cada vuelo.

Creación de Triggers:

- Incorporamos triggers para reforzar reglas de negocio que no podían garantizarse únicamente mediante claves y constraints.
Por ejemplo:
 - Impedir asociar una propuesta a una venta si la propuesta no está en estado “Aceptada”;
 - Validar que los puntajes de las encuestas se encuentren entre 1 y 5.
- Otro trigger que incluimos fue para automatizar los inserts en la tabla Venta_Propuesta de forma que cada vez que se inserte una propuesta en la tabla Propuesta, si la misma está ligada a una Venta, también se insertan los campos necesarios en la tabla ya mencionada

Modelado del DER BI

Para la construcción del Modelo de Inteligencia de Negocios se diseñó un modelo dimensional compuesto por distintas tablas de dimensiones y tablas de hechos. Las tablas empleadas en este modelado son las siguientes

Dimensiones

Se modelaron las dimensiones solicitadas por el enunciado

- Se creó una dimensión Tiempo, que almacena el año, cuatrimestre, mes y temporada correspondientes a cada período. Decidimos incorporar la temporada como atributo de esta dimensión en lugar de mantener una tabla independiente, ya que existe una dependencia entre el mes y la temporada. Aclaración: este es el único caso en el que decidimos no crear una tabla de la dimensión figurada como mínima dado que inicialmente interpretamos que el enunciado pide una tabla por dimensión mínima, pero viendo las ventajas de tener la temporada como campo, finalmente optamos por esta última alternativa
- Para los rangos etarios de clientes y agentes se decidió crear dimensiones independientes (Rango_Etario_Cliente y Rango_Etario_Agente). En lugar de tener únicamente la descripción del rango, ambas dimensiones contienen los atributos edad_min y edad_max, permitiendo determinar mediante JOIN el rango correspondiente en el momento de cada hecho.
- También modelamos las dimensiones Canal de Venta, Tipo de Servicio, Estado de Propuesta y Aspecto, ya que los utilizamos como información para segmentar los distintos indicadores de negocio.

Tablas de Hechos

Después de analizar los indicadores del enunciado, decidimos dividir el modelo en cuatro tablas de hechos independientes.

- Fact_Venta, destinada a almacenar información agregada sobre las ventas realizadas. Contiene como dimensiones el tiempo, el rango etario del cliente, el canal de venta y el tipo de servicio, mientras que como medidas tiene la cantidad de ventas y el importe total facturado.
- Fact_Solicitud, que concentra la información relacionada con las solicitudes de viaje. Está compuesta por las dimensiones tiempo, temporada y rango etario del cliente, y almacena como medidas la cantidad de solicitudes realizadas y la suma de los días de anticipación entre la fecha de solicitud y la fecha de inicio tentativa del viaje.
- Fact_Propuesta, utilizada para registrar la información correspondiente a las propuestas emitidas. Contiene las dimensiones tiempo (fecha de emisión, solicitud e inicio del viaje), rango etario del agente y estado de la propuesta. Como medidas almacena la cantidad de propuestas, el importe total, la suma de los días de respuesta y el desvío total respecto del presupuesto estimado.
- Fact_Encuesta, destinada a almacenar los resultados de las encuestas de satisfacción. Está asociada a las dimensiones tiempo, aspecto evaluado y rango etario del agente, y conserva la cantidad de respuestas y el puntaje total obtenido para cada combinación de dichas dimensiones.

Inicialmente planteamos como alternativa la posibilidad de construir una única tabla de hechos que contenga toda la información del negocio. Sin embargo, esta alternativa generaba una gran cantidad de atributos sin significado para determinadas views (por ejemplo, datos de encuestas para una venta o datos de propuestas para una encuesta), lo que lleva a tener varios valores nulos y una estructura poco consistente. Por este motivo optamos por separar los hechos según los distintos procesos de negocio o dominio si se quiere (Venta, Solicitud, Propuesta y Encuesta).

Aclaración: cada tabla de hechos almacena únicamente medidas básicas, como cantidades, importes o sumatorias, ya que de los cálculos de promedios, porcentajes y rankings se encargan las vistas del tablero de control.

Estrategia de Migración

La migración fue organizada en distintas secciones: creación de tablas dimensionales, creación de tablas de hechos, creación de Stored Procedures de

migración, ejecución de los procedimientos y creación de las vistas del tablero de control.

Creación de Dimensiones

En primer lugar, creamos todas las dimensiones del modelo.

Las dimensiones que ya existían en el modelo transaccional (Canal de Venta, Estado de Propuesta, Aspecto, etc.) fueron migradas directamente desde dichas tablas.

En cambio, otras dimensiones fueron creadas específicamente para el modelo BI:

- La dimensión Tiempo fue poblada recorriendo los distintos meses comprendidos entre años establecidos por nosotros (desde 2020 hasta 2028), calculando automáticamente el año, cuatrimestre, mes y temporada correspondiente.
- Las dimensiones de rangos etarios fueron cargadas manualmente con los intervalos definidos en el enunciado, incluyendo además los límites inferior y superior de cada rango para facilitar su utilización durante la migración de los hechos. Aclaración: para el rango etario de los clientes el enunciado es bastante claro y tomamos los intervalos de esta manera
 - Menores de 25 años inclusive => [0,25]
 - Entre 25 y 35 años inclusive => (25,35]
 - Entre 35 y 50 años inclusive => (35,50]
 - Mayores de 50 años => (50,120]

Sin embargo, para el rango etario de los agentes nos encontramos con el siguiente problema: el enunciado no incluye el “menores de 25 años inclusive” como hace con clientes, pero revisando la tabla Agentes, nos dimos cuenta de que sí existen agentes con todavía 25 años o sea que entran en este rango. Por esta razón decidimos incluir en el rango de entre 25 y 35 también a los de 25 años (cosa que no hacemos en el de clientes), es decir ...

- Entre 25 y 35 años => [25,35]
- Entre 35 y 50 años => (35,50]
- Mayores de 50 años => (50,110]

Creación de Tablas de Hechos

Una vez cargadas todas las dimensiones se migraron las tablas de hechos.

En esta sección decidimos no almacenar información completamente detallada sino registros ya agrupados según las dimensiones correspondientes. De esta manera, cada tabla de hechos conserva únicamente las medidas necesarias para obtener los indicadores solicitados. Es decir, inicialmente pensamos en segmentar también por venta (en el caso de las ventas), o por solicitud y así con las demás Fact Tables, pero nos dimos cuenta de que no necesitamos ese nivel de detalle para estas consultas que se basan principalmente en promedios. Por esta razón decidimos únicamente no segmentar por ventas, solicitudes, propuestas o encuestas individuales.

Creación y Ejecución de Stored Procedures

- Cada dimensión y cada tabla de hechos fue poblada mediante un Stored Procedure independiente.
- Se ejecutaron primero los procedimientos correspondientes a las dimensiones y posteriormente los procedimientos de migración de las tablas de hechos, respetando el orden de dependencias establecido por las claves foráneas del modelo.
- Para determinar el rango etario correspondiente a cada cliente o agente se calculó la edad respecto de la fecha del evento (venta, solicitud, propuesta o encuesta), garantizando que la información histórica permanezca consistente independientemente del paso del tiempo.

Creación de Vistas

- Finalmente realizamos las vistas correspondientes a los diez indicadores solicitados en el enunciado.
- Todas las vistas fueron diseñadas para consultar exclusivamente el modelo dimensional, utilizando únicamente las tablas de hechos y dimensiones previamente construidas. Los cálculos de promedios, porcentajes, rankings y demás indicadores se realizan sobre las medidas almacenadas en las tablas de hechos, evitando acceder nuevamente al modelo transaccional y manteniendo el objetivo principal del modelo de Inteligencia de Negocios: simplificar y optimizar las consultas destinadas al análisis gerencial.

Consultas

Por último, dejamos comentadas distintas Consultas a las dimensiones, tablas de hechos y views para facilitar la corrección.